

数理解析レポート第七回

202410178 今村隼人

[演習]

改良オイラー法は実は2次のルンゲ・クッタ法になっている. すなわち

$$n = 2, \quad b_1 = 0, \quad b_2 = 1, \quad \alpha_1 = \frac{1}{2}, \quad \beta_{1,1} = \frac{1}{2}$$

とした場合である.

二次のルンゲ・クッタ法はパラメータを

$$b_1 + b_2 = 1, \quad \alpha_1 b_2 = \frac{1}{2}, \quad \beta_{1,1} b_2 = \frac{1}{2}$$

とすれば二次項まで一致することを確認しなさい.

[解答]

常微分方程式

$$y' = f(x, y)$$

を考える. x_i における近似値を Y_i とし, 刻み幅を h とする. 2段のルンゲ・クッタ法は

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i, Y_i), \\ k_2 &= hf(x_i + \alpha_1 h, Y_i + \beta_{1,1} k_1), \\ Y_{i+1} &= Y_i + b_1 k_1 + b_2 k_2 \end{aligned}$$

で与えられる.

ここで $Y_i = y(x_i)$ であるとして, 1ステップ後の値をテイラー展開する. まず

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

である. また, f を (x_i, y_i) のまわりで展開すると,

$$\begin{aligned} f(x_i + \alpha_1 h, y_i + \beta_{1,1} k_1) &= f(x_i, y_i) + \alpha_1 h f_{x(x_i, y_i)} + \beta_{1,1} k_1 f_{y(x_i, y_i)} + O(h^2) \\ &= f(x_i, y_i) + \alpha_1 h f_{x(x_i, y_i)} + \beta_{1,1} h f(x_i, y_i) f_{y(x_i, y_i)} + O(h^2) \end{aligned}$$

である. したがって

$$k_2 = hf(x_i, y_i) + \alpha_1 h^2 f_{x(x_i, y_i)} + \beta_{1,1} h^2 f(x_i, y_i) f_{y(x_i, y_i)} + O(h^3)$$

となる.

これを更新式に代入すると,

$$\begin{aligned} Y_{i+1} &= y_i + b_1 hf(x_i, y_i) \\ &\quad + b_2 (hf(x_i, y_i) + \alpha_1 h^2 f_{x(x_i, y_i)} + \beta_{1,1} h^2 f(x_i, y_i) f_{y(x_i, y_i)} + O(h^3)) \\ &= y_i + h(b_1 + b_2) f(x_i, y_i) \\ &\quad + h^2 \alpha_1 b_2 f_{x(x_i, y_i)} + h^2 \beta_{1,1} b_2 f(x_i, y_i) f_{y(x_i, y_i)} + O(h^3). \end{aligned}$$

一方で, 厳密解のテイラー展開は

$$y(x_i + h) = y_i + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2} y''(x_i) + O(h^3)$$

である. $y' = f(x, y)$ より,

$$y'' = \frac{d}{dx}f(x, y) = f_{x(x, y)} + f_{y(x, y)}y' = f_{x(x, y)} + f_{y(x, y)}f(x, y)$$

であるから,

$$y(x_i + h) = y_i + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2}(f_{x(x_i, y_i)} + f_{y(x_i, y_i)}f(x_i, y_i)) + O(h^3)$$

となる.

したがって, 2 段ルンゲ・クッタ法の展開が厳密解の展開と二次項まで一致するためには,

$$b_1 + b_2 = 1, \quad \alpha_1 b_2 = \frac{1}{2}, \quad \beta_{1,1} b_2 = \frac{1}{2}$$

が成り立てばよい. この条件のもとで

$$Y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2}(f_{x(x_i, y_i)} + f_{y(x_i, y_i)}f(x_i, y_i)) + O(h^3)$$

となり, 厳密解のテイラー展開と二次項まで一致する.

特に改良オイラー法では

$$b_1 = 0, \quad b_2 = 1, \quad \alpha_1 = \frac{1}{2}, \quad \beta_{1,1} = \frac{1}{2}$$

であるから,

$$b_1 + b_2 = 1, \quad \alpha_1 b_2 = \frac{1}{2}, \quad \beta_{1,1} b_2 = \frac{1}{2}$$

を満たす. よって改良オイラー法は 2 次のルンゲ・クッタ法の一つであり, 局所誤差は $O(h^3)$ である.